

1 一元函数微分学的应用 - 物理应用与经济应用

1.1 物理应用

相关物理概念

1. 速度：位移对时间的变化率
2. 加速度：速度对时间的变化率
3. 牛顿第二定律 ($F = ma$)

Example

已知质点运动的位移 s 关于时间 t 的函数为 $s = s(t)$ ，称其为质点的运动方程 (位移方程)，则质点的速度为

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = s'(t).$$

其加速度为

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t) = s''(t).$$

此外，由链式法则可得

$$a(t) = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds} = \frac{d(\frac{ds}{dt})}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

1.2 相关变化率

研究 $\frac{dA}{dB} = \frac{dA}{dC} \cdot \frac{dC}{dB}$

1. 若已知 $\frac{dA}{dB}, \frac{dC}{dB}$ ，则

$$\frac{dA}{dC} = \frac{\frac{dA}{dB}}{\frac{dC}{dB}}$$

2. 该等式建立了 $\frac{dA}{dB}$ 与 $\frac{dC}{dB}$ 的关系，其中 A, B, C 可以扩展为许多实际物理量

3. 若函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$ 所确定，则

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$$

上式时， $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{dx}{dt}$ 由 $f'(x)$ 联系在一起，这种相互关联的变化率称为**相关变化率**

1.3 方法总结

1. 涉及相关变化率问题

- ① 建立相关变量方程
- ② 求导找出相关变化率，进而通过已知变化率求未知变化率